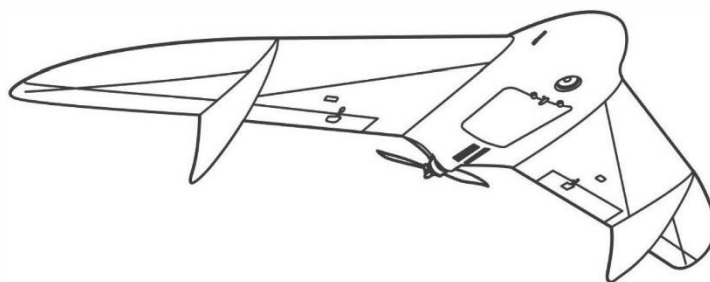




**АРХИПЕЛАГ
2026**

**Регламент проведения инженерного соревнования
«Компьютерное зрение в навигации беспилотных
роботизированных систем»**



Москва
2026

Оглавление

1. Общие положения	3
1.1. Цели соревнования	3
1.2. Задачи соревнования.....	3
1.3. Порядок организации соревнования	3
1.4. Оборудование и программное обеспечение	4
2. Конкурсное задание	4
2.3. Подзадачи квадрокоптера	7
2.4. Финальные испытания.....	9
2.5. Оценка результатов и подведение итогов	10
2.6. Порядок разрешения спорных вопросов	11
2.7. Обратная связь, защита решения и собеседование.....	11
2.8. Коммуникация с организаторами соревнований и общение между участниками.....	11
2.9. Требования, права и обязанности участников соревнования	11
Приложение № 1	13
Приложение № 2	14

1. Общие положения

Настоящий регламент определяет порядок проведения и организации соревнования «Компьютерное зрение в навигации беспилотных роботизированных систем» (далее – соревнование).

Соревнование проводится в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» и является самостоятельным соревнованием, проводимым в соответствии с данным регламентом.

Участники выполняют задания по программированию беспилотных аппаратов. За успешное выполнение заданий участники получают баллы. Первое место занимает команда с наибольшим количеством баллов. Остальные команды располагаются за ней в порядке убывания количества баллов.

Рабочим языком соревнования является русский язык.

Участие в соревновании означает согласие с настоящим регламентом. Принимая участие в соревновании, участник дает свое согласие на обработку персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

1.1. Цели соревнования

Целью проведения соревнования является развитие у участников компетенций по применению технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта в задачах беспилотных аппаратов, выявление специалистов в области программирования беспилотных аппаратов с наивысшим уровнем квалификации, способных к решению отраслевых задач в интересах технологического развития Российской Федерации, а также формирование профессионального сообщества, готового предлагать и реализовывать свои идеи в данном направлении.

Победа в соревновании может служить точкой успеха, которая усиливает мотивацию молодых людей развиваться именно в этой области, а также является стимулом для получения профильного профессионального образования.

1.2. Задачи соревнования

Задачами проведения соревнования являются:

- определение лучших специалистов в области программирования беспилотных аппаратов по результатам проведения соревнований;
- выявление новых подходов к решению задач, поставленных в ходе соревнования, а также определение наиболее эффективных методов решения;
- повышение интереса к реализации собственных идей у участников соревнования.

1.3. Порядок организации соревнования

Соревнования проводятся в 2 этапа: заочный (квалификационный отбор) и очный (финальный).

Заочный этап – является квалификационным отбором, в ходе которого участники самостоятельно выполняют задания, направленные на проверку их компетенций. Описание заданий заочного этапа и необходимые материалы размещены в **Приложении № 2** к настоящему Регламенту.

К участию в очном этапе допускаются команды в составе **не более 4 человек старше 14 лет.**

Задание выполняется командой в течение трех дней в соответствии с расписанием работы площадки. Команды могут сдавать решения задач и получать за них баллы. Число попыток сдачи заданий ограничено только временем доступа к оборудованию и испытательным полигонам. Штрафы за номер успешной попытки отсутствуют.

Команды получают одинаковый лимит времени на выполнение попыток. Время из лимита расходуется в двух случаях:

- Команда выполняет попытку. Из лимита будет вычтено столько времени, сколько команда потратила на попытку.

Пример: команда № 3 потратила на попытку 10 минут. Лимит команды № 3 уменьшается на 10 минут, лимиты остальных команд остаются неизменными.

- Испытательный полигон простаивает, т.е. ни одна команда не выполняет попытку. Время простоя делится на число команд с положительным остатком лимита и вычитается из каждого такого лимита.

Пример: 10 команд имеют неисчерпанный лимит. Через 10 минут простоя лимит каждой команды уменьшится на 1 минуту.

Пример: 5 команд уже исчерпали доступное время, ещё 5 команд имеют ненулевые лимиты. Через 10 минут простоя лимиты оставшихся пяти команд уменьшатся на 2 минуты.

1.4. Оборудование и программное обеспечение

Все оборудование, необходимое для участия в заключительном этапе, участники получают на площадке проведения соревнования.

На площадке проведения запрещено использовать личные компьютеры!

Разрешено использование смартфонов.

Разрешено использовать материалы из сети «Интернет» и самостоятельно выбирать инструменты для решения задач. Следует выбирать инструменты совместимые с программной и аппаратной частями оборудования, предоставленного участникам.

Оборудование команды, выведенное из строя в результате действий участников, не заменяется запасным. Если во время тестовой или зачетной попытки устройство приходит в неисправное состояние, время попытки не останавливается.

2. Конкурсное задание

2.1. Общее описание задания очного этапа

Команде необходимо разработать систему навигации БРС для совместной работы беспилотного автомобиля и квадрокоптера. В рамках роевого мультисреднего взаимодействия устройства системы должны осуществлять мониторинг и обслуживание сети мобильных солнечных электростанций на новой территории. Система будет испытываться в изменяющихся условиях внешней среды. Возможно развёртывание новых станций, в то время как имеющиеся станции могут выходить из строя.

На старте работы системы у беспилотного наземного робототехнического комплекса (НРТК) имеется базовая карта с примерным расположением станций, требующая актуализации. Задача системы заключается в сборе энергии от исправных станций и обновлении данных о состоянии всех объектов.

Квадрокоптер служит средством пространственной осведомлённости НРТК. Автомобиль инициирует запуск дрона, после чего квадрокоптер выполняет воздушную разведку, обновляет виртуальную карту и обнаруживает электростанции, включая новые объекты. Квадрокоптер обеспечивает объективный контроль состояния станций. Он визуально классифицирует их состояние как исправное, повреждённое или требующее очистки от пыли. Наземный беспилотник осуществляет планирование маршрута с избеганием препятствий. На основе данных от дрона автомобиль строит оптимальный путь через исправные станции и динамически корректирует траекторию при обнаружении препятствий или изменении статуса объектов. Дополнительный объективный контроль: при приближении к станции автомобиль проводит детальный визуальный контроль элементов под солнечными панелями, таких как кабельные коммуникации и электронные блоки. Эти элементы недоступны для обзора с воздуха, поэтому наземный комплекс подтверждает или уточняет статус станции перед забором энергии. Устройства обмениваются телеметрией и результатами инспекции в реальном времени. Виртуальная карта

обновляется по данным от каждого устройства системы, что обеспечивает распределённую навигацию без ГНСС.

После завершения инспекции и зарядки автомобиль следует в заранее заданную точку базы. Квадрокоптер выполняет финальную операцию. Он перемещается к покрытой пылью солнечной батарее и удаляет пыль воздушными потоками винтов, после чего приземляется на базе.

Задача разбита на подзадачи и финальные испытания. Подзадачи посвящены отдельным алгоритмам навигации и взаимодействия. В них участвует только одно устройство системы. Финальные испытания демонстрируют слаженную работу роя устройств.

Сдача подзадач, прохождение финальных испытаний и получение баллов возможно в любой день соревнований.

2.2. Подзадачи беспилотного автомобиля

В этом разделе действуют следующие положения:

- Дистанция от беспилотного автомобиля отсчитывается от оси рулевых колёс до середины проекции объекта на правую линию дорожной разметки;
- Беспилотный автомобиль должен двигаться по правой стороне дорожной разметки не вылетая более чем двумя колёсами за пределы разметки.

2.2.1. Коммутация электронных модулей

Необходимо изучить инструкцию по работе с моделью беспилотного автомобиля АЙКАР, соединить электронные модули согласно схеме подключения и продемонстрировать работу базового программного кода.

Для выполнения подзадачи необходимо:

- показать разработчику профиля скоммутированные электронные модули и получить разрешение на включение питания модели беспилотного автомобиля;
- запустить на модели беспилотного автомобиля АЙКАР базовый программный код, отладить его и продемонстрировать движение беспилотника по разметке разработчику профиля.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Базовый код работает — беспилотник движется по разметке	1 балл

2.2.2. Запуск дрона при въезде на «новые территории»

Беспилотный автомобиль устанавливается на правую полосу дороги. В нескольких метрах по направлению движения автомобиля расположен знак «новые территории». По команде организатора участники запускают программу-приёмник на компьютере оператора и программу на борту беспилотного автомобиля. Беспилотный автомобиль должен подъехать к знаку, остановиться рядом с ним и отдать команду «на взлёт» квадрокоптеру.

Участники самостоятельно разрабатывают обе программы и выбирают протокол обмена данными между ними.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Беспилотный автомобиль доехал до знака «новые территории» и остановился на расстоянии менее 15 см от него.	5 баллов

После остановки автомобиля программа-приёмник получает сообщение от беспилотного автомобиля и выводит соответствующее сообщение в терминал.	
---	--

2.2.3. Движение до электростанции и остановка у неё

Беспилотный автомобиль устанавливается на правую полосу дороги. В нескольких метрах по направлению движения расположена электростанция. По команде организатора участники запускают программу на борту беспилотного автомобиля. Беспилотный автомобиль должен доехать до электростанции и остановиться рядом с ней.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Беспилотный автомобиль доехал до электростанции «новые территории» и остановился на расстоянии менее 15 см от него	5 баллов

2.2.4. Актуализация карты электростанций и построение маршрута по ней

По команде организатора участники запускают три программы:

- передатчик и визуализатор на компьютере оператора;
- программу на борту беспилотного автомобиля.

Беспилотный автомобиль должен отправить программе визуализатору базовую карту. Визуализатор отображает на экране компьютера оператора карту местности с отмеченными электростанциями и их статусами.

Передатчик с интервалом в 5 секунд передаёт беспилотному автомобилю три пакета данных. Первый пакет сообщает об обнаружении по конкретным координатам новой станции, не отмеченной на базовой карте. Второй пакет сообщает об изменении статусов станций, отмеченных на базовой карте. Третий пакет сообщает о завершении воздушной разведки.

Беспилотный автомобиль принимает каждый пакет, обновляет данные о станциях и транслирует первые два пакета визуализатору. После получения последнего пакета автомобиль прокладывает маршрут через все исправные станции и отправляет визуализатору пакет, кодирующий маршрут.

Визуализатор принимает пакеты от беспилотного автомобиля, отображает изменения положения и состояния станций и наносит маршрут на карту.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Обмен сообщениями происходит в порядке, описанном в условии задачи	6 баллов
Визуализатор последовательно и корректно отображает изменения в состоянии станций	
Визуализатор корректно отображает маршрут беспилотного автомобиля	

Координаты станции на карте визуализатора отличаются от реальных координат менее чем на 30 см	4 балла
---	---------

2.2.5. Визуальный анализ состояния электростанции

Беспилотный автомобиль устанавливается на правую полосу дороги. В нескольких метрах по направлению движения расположена электростанция. По команде организатора участники запускают программу на борту беспилотного автомобиля и программу визуализатор на компьютере оператора. Беспилотный автомобиль должен доехать до электростанции, визуально определить, исправна ли станция, остановиться рядом с ней и отправить обновлённый статус визуализатору.

Визуализатор должен отобразить на карте обновлённый статус станции.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Беспилотный автомобиль доехал до электростанции, визуально определил её статус и остановился на расстоянии менее 15 см от неё	8 баллов
Визуализатор корректно отобразил изменившийся статус	

2.2.6. Движение по маршруту и визуальный контроль состояния станций

По команде организатора участники запускают три программы:

- передатчик и визуализатор на компьютере оператора;
- программу на борту беспилотного автомобиля.

Беспилотный автомобиль устанавливается на правую полосу дороги. В нескольких метрах по направлению движения расположен знак «новые территории». Автомобиль должен доехать до знака, остановиться рядом с ним и отдать команду «на взлёт» квадрокоптеру. После этого передатчик отправляет пакеты аналогично подзадаче 2.2.4, и повторяется сценарий из неё. Беспилотный автомобиль должен проехать маршрут, который построил, и обновлять статусы станций, встреченных по пути.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Обмен сообщениями происходит в порядке, описанном в условии задачи	16 баллов
Визуализатор последовательно и корректно отображает изменения в состоянии станций по данным от квадрокоптера и беспилотного автомобиля	
Визуализатор корректно отображает маршрут беспилотного автомобиля	

2.3. Подзадачи квадрокоптера

2.3.1. Облёт территории по команде от беспилотного автомобиля

По команде организатора участники запускают программу на борту квадрокоптера и программу-передатчик на компьютере оператора. Квадрокоптер получает сигнал от программы-передатчика, выполняет взлёт, облёт территории и посадку на базе.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Квадрокоптер принял сигнал от программы-передатчика, выполнил взлёт и облёт территории	3 балла
Квадрокоптер приземлился в пределах посадочной посадки	2 балла

2.3.2. Обнаружение электростанций на новых территориях

В полетной зоне квадрокоптера располагаются от 3 до 5 электростанций. По команде организатора участники запускают программу-визуализатор на компьютере оператора и программу на борту квадрокоптера. Квадрокоптер должен взлететь, облететь всю полетную зону и приземлиться на базе. В течение полёта дрон должен обнаруживать электростанции и отправлять визуализатору соответствующие сообщения. Визуализатор должен наносить на карту обнаруженные станции.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Квадрокоптер выполнил взлёт и облёт территории	8 баллов
Количество обнаруженных станций соответствует реальному	
Визуализатор в режиме реального времени отображает на карте обнаруженные здания	
Координаты станции на карте визуализатора отличаются от реальных координат менее чем на 30 см	4 балла

2.3.3. Визуальное определение статуса станции

В полетной зоне квадрокоптера располагаются от 2 до 4 электростанций. По команде организатора участники запускают программу-визуализатор на компьютере оператора и программу на борту квадрокоптера. Квадрокоптер должен взлететь, облететь всю полетную зону и приземлиться на базе. В течение полёта дрон должен обнаруживать электростанции и определять, в каком из трёх состояний они находятся: исправны, покрыты пылью, неисправны. При обследовании станции дрон отправляет соответствующее сообщение визуализатору. Визуализатор наносит на карту обнаруженные станции и обновлённые статусы.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Квадрокоптер выполнил взлёт и облёт территории	5 баллов
Количество обнаруженных станций соответствует реальному	
Дрон верно определил статус всех станций	
Визуализатор в режиме реального времени отображает на карте обнаруженные станции и их статус	
Координаты станции на карте визуализатора отличаются от реальных координат менее чем на 30 см	3 балла

2.3.4. Удаление пыли с солнечной батареи

По команде организатора участники запускают программу на борту квадрокоптера. Квадрокоптер должен взлететь, направится к покрытой пылью электростанции и удалить пыль с солнечных батарей. Затем приземлиться на базе.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Квадрокоптер полностью удалили пыль с солнечной батареи электростанции, не касаясь её	10 баллов

2.4. Финальные испытания

На финальных испытаниях необходимо продемонстрировать слаженную работу нескольких автономных устройств.

Беспилотный автомобиль устанавливается на правую полосу дороги. В нескольких метрах по направлению движения расположен знак «новые территории». Квадрокоптер устанавливается на беспилотный автомобиль. На «новых территориях» располагаются 5 электростанций. По команде организатора участники запускают программу-визуализатор на компьютере оператора, программы на бортовых компьютерах квадрокоптера и беспилотного автомобиля.

Беспилотный автомобиль должен доехать до знака, остановиться рядом с ним и отдать команду «на взлёт» квадрокоптеру. Квадрокоптер выполняет взлёт и воздушную разведку. Он обнаруживает все электростанции, визуально определяет их состояние и информирует об этом автомобиль. Автомобиль транслирует сообщения визуализатору. После завершения воздушной разведки автомобиль прокладывает маршрут через исправные электростанции, проезжает по нему и визуально определяет состояние электростанций. Автомобиль сообщает об изменении статусов станций визуализатору. После завершения воздушной разведки квадрокоптер направляется к покрытой пылью электростанции, удаляет пыль с солнечных батарей и выполняет посадку на базе.

Критерии оценивания

Критерий	Количество баллов
Беспилотный автомобиль доехал до знака «новые территории» и остановился на расстоянии менее 15 см от него.	1 балл
Квадрокоптер получил команду «на взлёт», обнаружил все электростанции и верно определил их статусы.	3 балла
После завершения воздушной разведки беспилотный автомобиль построил маршрут через исправные электростанции.	3 балла
Беспилотный автомобиль проехал по построенному маршруту и верно определи статусы станций.	6 баллов
Визуализатор в реальном времени корректно отображал изменения в статусах станций и маршрут автомобиля.	2 балла
Квадрокоптер полностью удалили пыль с солнечной батареи электростанции, не касаясь её.	4 балла
Квадрокоптер приземлился в пределах посадочной посадки.	1 балл

2.5. Оценка результатов и подведение итогов

Баллы за подзадачи и финальные испытания начисляются согласно правилам, описанным в разделах 2.2–6.4.

В условиях подзадач и финальных испытаний указаны начальные положения устройств и условия, которые должны быть выполнены, чтобы попытка считалась успешной.

Решение должно полностью выполнять предусмотренную задачей алгоритмическую нагрузку и соответствовать заявленной сложности задачи в реальных натурных испытаниях: алгоритм должен быть универсальным и корректно работать при любых допустимых условиях, а не только на заранее известных сценариях. Для автономных роботов это означает, что компоненты восприятия, планирования и управления должны действительно решать поставленные задачи: детектировать конкретные объекты в кадре, определять их координаты, планировать траектории.

По решению организаторов у команды может быть запрошен программный код решения задачи для проверки. Участники команды должны продемонстрировать ключевые элементы алгоритма и ответить на вопросы эксперта. Если команда не может объяснить принципы и логику работы своего решения или методы его получения, то баллы за задачу будут аннулированы.

Баллы, полученные за подзадачи, складываются с баллами, полученными за финальные испытания. Первое место занимает команда с наибольшей суммой баллов.

Команды, набравшие одинаковое количество баллов и претендующие на призовое место, получают дополнительное задание.

Команды начинают выполнение дополнительного задания одновременно и располагаются в одной аудитории.

Как только команда сообщает о готовности сдавать решение, она немедленно прекращает все работы с программным кодом до окончания проверки. Решения проверяются в порядке

поступления сигналов о готовности от команд. Если проверка показывает, что решение неверно, команда может продолжить работу и снова встать в очередь на проверку.

За нарушение правил: ложные сигналы, изменение кода в период проверки и т.п. команда получает 0 баллов и отстраняется от выполнения дополнительного задания.

Первая команда, сдавшая корректное решение, получает балл достаточный для однозначного распределения мест в рейтинге. Каждая следующая команда, сдавшая корректное решение, получает меньший балл, чем предыдущая.

2.6. Порядок разрешения спорных вопросов

При возникновении спорных вопросов, не предусмотренных данным Регламентом, разрешение производится экспертной комиссией.

В случае несогласия с решением экспертной комиссии, допускается подача участников соревнования апелляции, форма которой представлена в **Приложении № 1** к настоящему Регламенту. Апелляция рассматривается главным экспертом соревнований, после чего им же выносится решение о пересмотре результатов соревнования или отклонении апелляции.

2.7. Обратная связь, защита решения и собеседование

В течение соревнования баллы за сданные подзадачи и финальные испытания заносятся в открытую для всех участников онлайн-таблицу. В ходе соревнования участники могут получить обратную связь по своим баллам и обсудить их с организаторами.

Участник обязан проконтролировать выставленные в онлайн-таблицу баллы за решение не позднее 60 минут после завершения попытки. В случае несогласия с представленными в онлайн-таблице баллами участник должен немедленно заявить об этом экспертам.

2.8. Коммуникация с организаторами соревнований и общение между участниками

Общение с командами по общим и организационным вопросам идет в чате соревнования и непосредственно на площадке проведения.

Правила поведения и коммуникации.

- Каждый участник вправе задавать вопросы по задачам организаторам соревнований напрямую. Организаторы соревнований вправе самостоятельно принимать решение, какие ответы дать команде лично, а какие — публично, размещая их в общем чате.

- Участники имеют право задавать вопросы участникам других команд и обсуждать задачи, но не допускается передача частично или полностью решения задач от участников одной команды участникам других команд.

- Всем участникам без исключения необходимо соблюдать правила общения с другими участниками, организаторами соревнований, экспертами. Запрещено оскорблять, угрожать, провоцировать, использовать ненормативную лексику, обсуждать темы политического, религиозного, экстремистского, провокационного или рекламного характера.

- Участники, организаторы соревнований должны уважительно относиться к себе и друг к другу, соблюдая личные границы, соблюдая существующие нормы и правила, действуя в интересах реализации возможностей в рамках соревнований.

За нарушение раздела 2.8 настоящего Регламента участник может быть дисквалифицирован на усмотрение организаторов.

2.9. Требования, права и обязанности участников соревнования

Участники имеют право:

- работать с предоставленным им оборудованием в строго отведенное для этого время;
- задавать вопросы разработчикам на площадке проведения. Разработчики будут отвечать на них по мере возможности: если ответ на вопрос будет подсказкой, разработчик не станет отвечать и объяснит причину отказа.

Участники обязаны:

- прилагать все зависящие от них усилия, чтобы команда справилась с заданием соревнования;
- самостоятельно сохранять разработанный программный код, производя резервное копирование;
- передавать разработанный за день программный код организаторам. В директории/ home или на рабочем столе, в конце дня необходимо создавать tar или zip архив с разработанным за день программным кодом. Код всех участников должен быть собран на одном компьютере.
- Название архива — «Название команды-число». В архиве должно быть три директории: «беспилотный автомобиль», «распределительный хаб», «квадрокоптер».
- сообщать о несогласии с полученными баллами.

Участники не должны:

- использовать ненормативную лексику;
- списывать и позволять списывать у себя;
- предоставлять решения кому-то кроме сокомандников и организаторов;
- участники не могут менять команду по собственному желанию в ходе соревнований, а также изменять название команды и никнейм в каналах коммуникации во время заключительного этапа, если организаторы не попросят вас об этом.

Организаторы соревнований могут вносить ограничения по решению практической и теоретической части задания, если они обусловлены организационными особенностями площадки проведения, гарантируя при этом соблюдение равных условий для каждой команды.

Организаторы соревнований имеют право не отвечать на вопрос команды, если ответ является частью решения задачи.

Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в текущий документ с последующим уведомлением участников.

При возникновении спорных вопросов, не предусмотренных данным Регламентом, разрешение осуществляется экспертной комиссией. В случае несогласия с решением экспертной комиссии допускается подача членом команды письменного протеста в свободной форме, описывающего суть вопроса. Протест рассматривается главным экспертом соревнований, после чего им выносится решение о пересмотре результатов соревнования или отклонении протеста.

Приложение № 1
к Регламенту проведения соревнования
«Компьютерное зрение в навигации беспилотных
роботизированных систем»

Форма апелляции

Главному эксперту соревнований
«Компьютерное зрение в навигации беспилотных роботизированных систем»

Ф.И.О. заявителя
Название команды

АПЕЛЛЯЦИЯ

Прошу Вас рассмотреть протест в связи с тем, что участником/ командой _____(Ф.И.О. человека/Название команды) был нарушен пункт правил №__.

Формулировка протеста

Дата:

Подпись:

Приложение № 2
к Регламенту проведения соревнования
«Компьютерное зрение в навигации беспилотных
роботизированных систем»

Задание заочного этапа

Тема задания отборочного этапа

Построение кратчайшего маршрута между точками интереса.

Участникам необходимо написать алгоритм компьютерного зрения, который проводит поиск начальной и конечной точки маршрута на карте, определяет их положение относительно линий дорожной разметки и строит кратчайший маршрут от точки до точки.

Задание отборочного этапа

Решение квалификационных задач на онлайн-платформе.

Образовательные вебинары по компьютерному зрению.

Вебинары отборочного этапа направлены на погружение участников в тематику компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Они сформируют необходимые базовые знания и технологические компетенции для участия в соревнованиях.

Квалификационные задачи отборочного этапа являются результатом декомпозиции задачи соревнования и позволяют участникам погрузиться в контекст финального этапа. По результатам квалификационного отбора будут определены команды, участвующие в соревновании.

Для прохождения квалификационного отбора и подготовки к соревнованиям рекомендуем участникам ознакомиться с учебными материалами по компьютерному зрению и искусственному интеллекту:

- Урок НТО «Введение в компьютерное зрение»

<https://avt.global/nto-lesson-cv>;

- Видеокурс по компьютерному зрению

<https://avt.global/cv>;

- Видеокурс по нейронным сетям

<https://avt.global/neuralnets>;

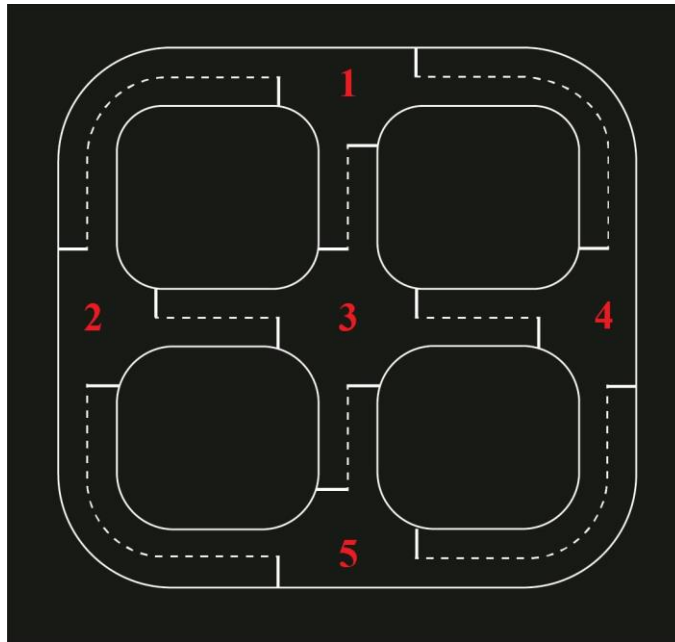
- Урок по обучению нейросетевого детектора

<https://colab.research.google.com/drive/1qLyriEpKll-Xa9vEaNXGvvLeopxwn9Pw?usp=sharing>

Условие

На изображении представлена схема дорожной разметки города. Синей точкой обозначено стартовое положение, красной точкой обозначен пункт назначения. Ваша задача написать программу, выводящую номера перекрёстков в порядке их появления на кратчайшем пути от синей точки до красной.

Схема дорожной разметки не изменяется от изображения к изображению, изменяются стартовое положение и пункт назначения. Дорога делится на две полосы прерывистой линией разметки. Движение правостороннее. Пересечение прерывистой полосы запрещено. Преодолевать перекрёстки можно тремя способами: прямо, направо, налево. Точки начала и конца пути не могут быть на перекрёстке. Перекрёстки нумеруются с 1, сверху вниз и слева на право.



Прямые горизонтальные участки дороги имеют длину 12 условных единиц.

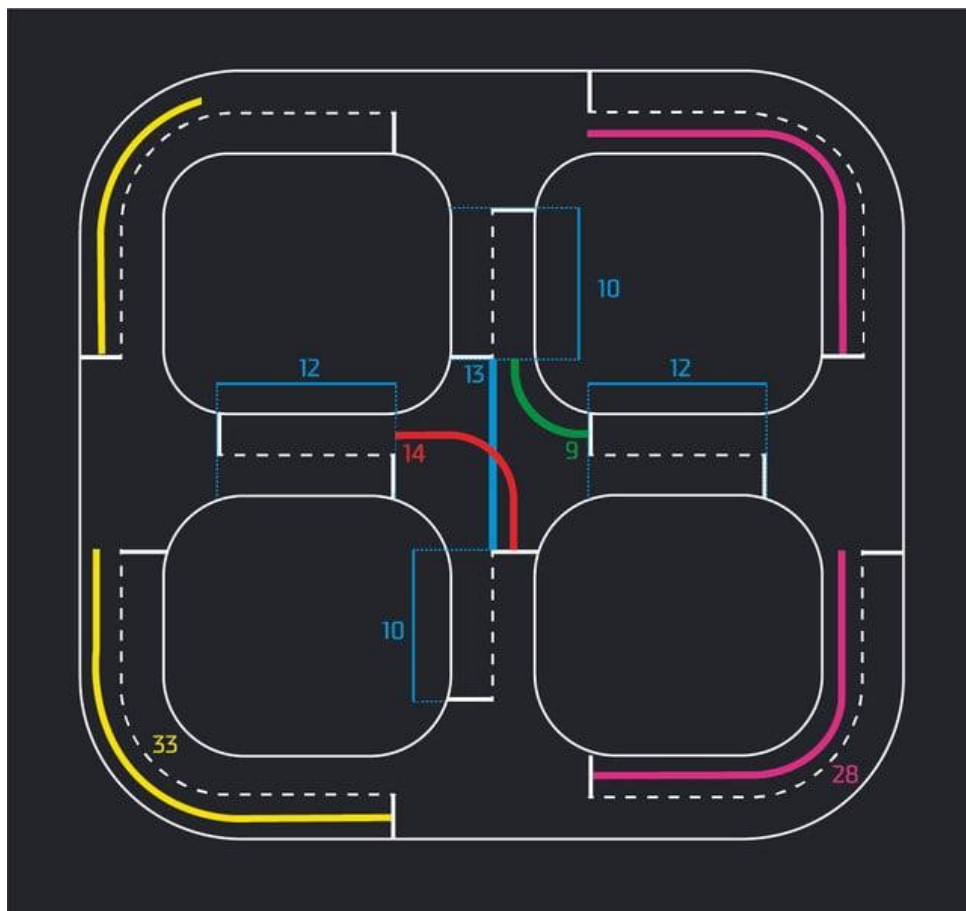
Прямые вертикальные участки дороги имеют длину 10 условных единиц.

Участки дороги с поворотом имеют длину 33 и 28 условных единицы для внешней и внутренней полосы движения соответственно.

Преодолевая перекрёсток по прямой, беспилотник проезжает 13 условных единиц.

Поворачивая на перекрёстке направо, беспилотник проезжает 9 условных единиц.

Поворачивая на перекрёстке налево, беспилотник проезжает 14 условных единиц.



Выполнение

1. Вступите в Telegram-чат (<https://t.me/+ou8kdfdO3wNmYtQ6>) для прохождения квалификационного отбора. В этом чате публикуется оперативная информация по конкурсному отбору, ссылки на вебинары и задачи.

2. Вступите в общий чат дисциплины «Компьютерное зрение в навигации беспилотных роботизированных систем» и единую информационную группу соревнований.

3. Посещайте образовательные вебинары.

4. Решите задачу квалификационного отбора на онлайн-платформе: <https://sim.avt.global/public/183>

Требования

Размер решения ограничен: не более 5 МБ. Если ваш алгоритм успешно проверен платформой, то следующее решение можно прислать только через 10 минут. Если ваш алгоритм в ходе проверки выдал сообщение об ошибке, то следующее решение можно прислать сразу.

Пакеты, ориентированные на работу с изображениями и данными, использующиеся на платформе проверки:

Python 3.8.10; catboost 1.1.1; dlib 19.24.0; gast 0.4.0; h5py 3.7.0; imutils 0.5.4; keras 2.9.0; Keras-Preprocessing 1.1.2; matplotlib 3.6.2; numpy 1.23.2; opencv-python 4.6.0.66; pandas 1.5.1; scikit-image 0.19.3; scikit-learn 1.1.3; scipy 1.9.3; tensorflow-cpu 2.9.2; torch 1.13.0; torchaudio 0.13.0; torchvision 0.14.0.

Используйте совместимые пакеты.

Форма представления результатов выполнения задания отборочного этапа конкурса

Результаты выполнения конкурсного задания должны быть представлены файлом eval.py или архивом “*.zip” с файлом eval.py и дополнительными файлами, необходимыми для его работы. В архиве должны находиться файлы, а не папка с тем же именем, что и архив.

Размер решения не должен превышать 5 МБ.

Загрузите файлы решения на онлайн-платформу: <https://sim.avt.global/public/183>.

Критерии оценивания задания отборочного этапа конкурса

Решения участников проверяются в автоматическом режиме. Баллы за решение задачи начисляются пропорционально количеству пройденных тестов. Количество попыток сдачи решения ограничено только временем проведения отборочного этапа. Из всех попыток в зачет идет лучшая.

Результаты доступны участникам в рейтинговой таблице, которая обновляется после проверки каждого присланного решения.